

化 学

慶應義塾大学 化学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 錯体化学 + 血液緩衝液 pH + 糖質構造決定

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應義塾大学 医学部・薬学部・理工学部志望)

化学 (慶應本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

銅(II) イオン Cu^{2+} 、亜鉛(II) イオン Zn^{2+} 、鉄(III) イオン Fe^{3+} の各水溶液に、過剰のアンモニア水・水酸化ナトリウム水溶液・シアン化カリウム水溶液を加えた時に生成する錯イオンに関する以下の問いに答えよ。

【実験 1】 Cu^{2+} 水溶液に過剰のアンモニア水 ($\text{NH}_3(\text{aq})$) を加えると、深青色の溶液が得られた。

【実験 2】 Zn^{2+} 水溶液に過剰の水酸化ナトリウム水溶液 ($\text{NaOH}(\text{aq})$) を加えると、無色透明の溶液が得られた (両性を示す)。

【実験 3】 Fe^{3+} 水溶液に過剰のシアン化カリウム水溶液 ($\text{KCN}(\text{aq})$) を加えると、淡黄色の溶液が得られた。

【参考】 遷移金属の電子配置と混成軌道:

- Cu^{2+} : $[\text{Ar}]3d^9 \rightarrow dsp^2$ 混成 (4 配位)

- Zn^{2+} : $[\text{Ar}]3d^{10} \rightarrow sp^3$ 混成 (4 配位)

- Fe^{3+} : $[\text{Ar}]3d^5 \rightarrow d^2sp^3$ 混成 (6 配位)

(1) 実験 1 で生成する錯イオンの化学式・配位数・幾何構造 (空間構造) を答え、生成反応の化学反応式を示せ。さらに錯イオンの呈する深青色を結晶場理論 (d-d 遷移) の観点から 60 字以内で説明せよ。

(2) 実験 2 で生成する錯イオンの化学式・配位数・幾何構造を答え、生成反応の化学反応式を示せ。さらに $\text{Zn}(\text{OH})_2$ が両性水酸化物として振る舞う理由を 60 字以内で説明せよ (酸との反応と塩基との反応を区別)。

(3) 実験 3 で生成する錯イオンの化学式・配位数・幾何構造を答え、生成反応の化学反応式を示せ。さらにこの錯体が極めて安定で、 Fe^{3+} 単独より毒性が低い理由を 60 字以内で説明せよ。

(4) 上記 3 種の錯体の幾何構造の違いを、中心金属の d 軌道の電子配置と混成軌道 (sp^3 / dsp^2 / d^2sp^3) の観点から 100 字以内で説明せよ。

(34点)

← **Cu^{2+}** $d^9 \rightarrow dsp^2$ 混成 $\rightarrow$ 正方形 / $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 深青色

← **Zn^{2+}** $d^{10} \rightarrow sp^3$ 混成 $\rightarrow$ 正四面体 / $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 無色

← **Fe^{3+}** $d^5 \rightarrow d^2sp^3$ 混成 $\rightarrow$ 正八面体 / $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 淡黄色

← **配位数** 4配位は sp^3 (正四面体) または dsp^2 (正方形) で混成が決定

← **d-d 遷移** d^{10} (Zn) は満杯で d-d 不可 $\rightarrow$ 無色 (重要)

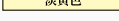
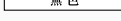
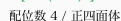
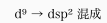
← **Δ_o** 配位子場分裂 Δ_o : $\text{CN}^- > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O} > \text{OH}^- > \text{F}^- > \text{Cl}^-$ (分光化学系列)

← **両性** $\text{Zn}(\text{OH})_2 \cdot \text{Al}(\text{OH})_3$: 酸でも塩基でも溶解 (両性水酸化物)

← **プルシアン青** $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 染料・X 線造影

← **補色** 吸収色と補色 関係: 橙 $\leftrightarrow$ 青 / 赤 $\leftrightarrow$ 緑 / 黄 $\leftrightarrow$ 紫 (色相環で対角)

[3 種錯イオンの幾何構造比較]

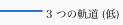
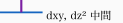
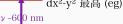


共通: 中心金属の d 軌道電子配置 → 混成軌道 → 配位数 + 幾何構造を決定

3 種錯体の幾何構造 (Cu^{2+} 正方形 / Zn^{2+} 正四面体 / Fe^{3+} 正八面体)

[結晶場理論 — d 軌道分裂と d-d 遷移]

八面体配位場

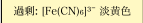
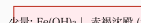
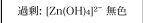
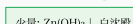
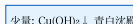


吸収色 $\leftrightarrow$ 観測色 (補色関係):

赤(700)↔緑/橙(600)↔青/黄(580)↔藍/緑(500)↔赤

結晶場理論: d 軌道分裂と d-d 遷移
($[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ の深青色の起源)

応経路: 沈殿 → 過剰試薬で再溶解 (錯形成)



共通則: 少量試薬 → 沈殿生成 / 過剰試薬 → 錯形成で再溶解

錯形成の反応経路: 少量試薬で沈殿 → 過剰試薬で再溶解 (3 種類比較)

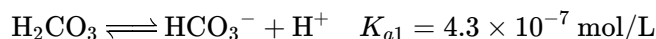
[解答欄]

第 2 問

血液の pH 調節における炭酸-重炭酸緩衝系について以下の問いに答えよ。

【血液の主要緩衝系】

血液は炭酸 H_2CO_3 と重炭酸イオン HCO_3^- による緩衝系で pH を 7.40 ± 0.05 に保つ。



【実験設定】 正常血液中での濃度は次の通りとする (簡略化のため H_2CO_3 は溶存 CO_2 を含む見かけの濃度):

$$- [\text{H}_2\text{CO}_3] = 1.3 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$- [\text{HCO}_3^-] = 2.4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

【追加条件】 アシドーシス (代償的に $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ が $2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ に増加) およびアルカローシス ($[\text{H}_2\text{CO}_3]$ が $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ に減少) の状態を考える。

【与えられた対数値】 $\log_{10} 2 = 0.301$ 、 $\log_{10} 3 = 0.477$ 、 $\log_{10} 4.3 = 0.633$ 、 $\log_{10} 1.3 = 0.114$ を用いてよい。

(1) Henderson-Hasselbalch 式 $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ を炭酸の電離平衡から導出し、正常血液 ($[\text{H}_2\text{CO}_3] = 1.3 \times 10^{-3}$ 、 $[\text{HCO}_3^-] = 2.4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$) の pH を小数第 2 位まで計算せよ。

(2) アシドーシス ($[\text{H}_2\text{CO}_3] = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 、 $[\text{HCO}_3^-]$ は不変) の時の血液 pH を小数第 2 位まで求めよ。

(3) アルカローシス ($[\text{H}_2\text{CO}_3] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 、 $[\text{HCO}_3^-]$ は不変) の時の血液 pH を小数第 2 位まで求めよ。

(4) 緩衝能が最大となるのは $[\text{HCO}_3^-] = [\text{H}_2\text{CO}_3]$ で $\text{pH} = \text{p}K_{a1} = 6.37$ の時である。しかし正常血液の pH は 7.40 で、緩衝能の最大点から約 1 単位ずれている。にもかかわらず血液が十分な緩衝能を発揮する理由を、体内での CO_2 排出と腎での HCO_3^- 再吸収 (生理的補償機構) の観点から 100 字以内で説明せよ。さらに pH 有効範囲 $\text{p}K_a \pm 1$ を考えると pH 7.40 は炭酸の有効範囲外である。なぜ血液中で炭酸緩衝系が機能するのかを 60 字以内で補足説明せよ。

(33点)

← **HH 式** $\text{pH} = \text{p}K_a + \log([\text{A}^-]/[\text{HA}])$ — 弱酸/共役塩基緩衝の基本

← **炭酸 pKa** $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7} \rightarrow \text{p}K_a = 7 - 0.633 = 6.367$

← **log 24** $\log 24 = \log(8 \times 3) = 3\log 2 + \log 3 = 0.903 + 0.477 = 1.380$

← **log 12** $\log 12 = \log(4 \times 3) = 2\log 2 + \log 3 = 0.602 + 0.477 = 1.079$

← **比 20:1** 正常血液 $[\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3] \approx 20$ (生理ホメオスタシス)

← **肺** CO_2 呼気排出 $\rightarrow [\text{H}_2\text{CO}_3]$ を能動制御 (秒～分単位)

← **腎** 尿で HCO_3^- 排出/再吸収 $\rightarrow [\text{HCO}_3^-]$ を能動制御 (時間～日)

← **アシドーシス** 代謝性 (糖尿病 / 腎不全) と呼吸性 (CO_2 蓄積) の 2 タイプ

← **アルカローシス** 過呼吸で CO_2 過排出 $\rightarrow [\text{H}_2\text{CO}_3] \downarrow \rightarrow \text{pH} \uparrow$

← **開放系** 生体は閉鎖系と異なり $\text{p}K_a \pm 1$ 外でも生理的補償で機能

$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$
 $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7} / \text{p}K_{a1} = 6.37$

肺 (呼吸)

CO_2 排出
 $\rightarrow [\text{H}_2\text{CO}_3]$ 抑制

腎 (尿)

HCO_3^- 再吸收/排出
 $\rightarrow [\text{HCO}_3^-]$ 抑制

アシドーシス	正常	アルカローシス
$[\text{H}_2\text{CO}_3] \uparrow (2.0 \times 10^{-3})$	$[\text{H}_2\text{CO}_3] 1.3 \times 10^{-3}$	$[\text{H}_2\text{CO}_3] \downarrow (1.0 \times 10^{-3})$
pH = 7.45	pH = 7.63 (モデル)	pH = 7.75

血液炭酸緩衝系の調節機構 (肺 + 腎による
開放系 / 3 状態の pH 計算)

Figure 1: Relationship between pH and the logarithm of the ratio of bicarbonate to carbonic acid concentrations. The graph shows a linear relationship between pH and $\log([HCO_3^-]/[H_2CO_3])$. Key points include $pK_a=6.37$ (maximum buffering capacity), $pK_a=1$ (buffering range), and $pK_a=7.45$ (acidosis). The normal range is indicated by a green dot at $pH=7.38$ and $\log$ ratio ≈ 1.27 (20 times).

生体は肺 + 腎で log比を 1.27 付近に保ち pH 7.40 を維持 (開放系)

Henderson-Hasselbalch 直線と血液状態
(pKa 6.37 / 正常 7.63 / アシドーシス
7.45 / アルカローシス 7.75)

$$\text{pH} = 6.367 + \log([\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3])$$

正常血液	アシドーシス	アルカローシス
$\text{比} = 2.4 \times 10^{-7} / 1.3 \times 10^{-3}$ $= 18.46$ $\log 18.46 = \log 24 - \log 1.3$ $= 1.380 - 0.114$ $= 1.266$ pH = 7.63	$\text{比} = 2.4 \times 10^{-7} / 2.0 \times 10^{-3}$ $= 12$ $\log 12 = \log(4 \times 3)$ $= 2\log 2 + \log 3$ $= 0.602 + 0.477 = 1.079$ pH = 7.45	$\text{比} = 2.4 \times 10^{-7} / 1.0 \times 10^{-3}$ $= 24$ $\log 24 = \log(8 \times 3)$ $= 3\log 2 + \log 3$ $= 0.903 + 0.477 = 1.380$ pH = 7.75

$\log 2=0.301$, $\log 3=0.477$, $\log 4.3=0.633$, $\log 1.3=0.114$ を全問共通で使用
 $\Delta \text{pH}(\text{正常} \rightarrow \text{アシ}) = -0.18$ / $\Delta \text{pH}(\text{正常} \rightarrow \text{アル}) = +0.12$ で生理学的に妥当

正常 / アシドーシス / アルカローシス pH
の計算プロセス (log 値の積み上げ)

[解答欄]

第 3 問

単糖類・二糖類の構造と反応に関する以下の問いに答えよ。原子量は $H = 1$ 、 $C = 12$ 、 $O = 16$ を用いよ。

【グルコース $C_6H_{12}O_6$ 】

D-グルコースは水溶液中で次の 3 種の構造の平衡混合物として存在する：

- α 型 (六員環、 C_1-OH が下) …… 約 36 %
- 鎖状型 (アルデヒド型) …… 約 0.01 %
- β 型 (六員環、 C_1-OH が上) …… 約 64 %

この相互変換を 変旋光 (mutarotation) と呼ぶ。

【スクロース $C_{12}H_{22}O_{11}$ 】

スクロースは α -D-グルコースと β -D-フルクトースが C_1 (Glc) と C_2 (Fru) の間でグリコシド結合した二糖類である。

【ベネジクト試薬】 Cu^{2+} アルカリ性錯体を用いる還元性糖の検出試薬。陽性反応では赤色～赤褐色の Cu_2O (酸化銅(I)) 沈殿が生じる。

(1) D-グルコースの鎖状型 (フィッシャー投影式) と α/β 環状型 (ハース投影式) の構造を描き、 α 型と β 型の違いを 60 字以内で説明せよ。さらに環の閉環は C_1 のアルデヒド基と C_5 の OH 基によるヘミアセタール形成であることを反応式で示せ。

(2) 水溶液中で α -D-グルコース $\rightleftharpoons$ 鎖状型 $\rightleftharpoons$ β -D-グルコース の変旋光が起こる機構を、ヘミアセタールの可逆性の観点から 80 字以内で説明せよ。さらに純粋な α 型結晶 (比旋光度 $+112^\circ$) を水に溶解して時間放置すると比旋光度が $+52.5^\circ$ に近づく現象を、平衡組成 ($\alpha : \beta \approx 36 : 64$) から定量的に説明せよ (各純粋型の比旋光度を $+112^\circ$ と $+19^\circ$ として計算)。

(3) スクロースが還元性を示さない理由を、グリコシド結合の位置 (C_1 Glc と C_2 Fru) と還元性の起源 (鎖状型アルデヒド/ケトンの開環の可否) から 80 字以内で説明せよ。

(4) スクロースを希塩酸で加水分解して生成する 2 つの単糖 (転化糖) を答え、それぞれの還元性の有無を判定せよ。さらに D-グルコース 1 mol のベネジクト反応における酸化反応式

$R-CHO + 2Cu^{2+} + 5OH^- \longrightarrow R-COO^- + Cu_2O \downarrow + 3H_2O$ を書き、グルコース 0.10 mol が完全に反応したときに生じる Cu_2O の質量 (g) を求めよ。

(33点)

← α/β アノマー炭素 (C_1) における OH の上下 (環下: α / 環上: β)

← ヘミアセタール $C_1-CHO + C_5-OH \rightarrow$ 6 員環閉環 (ピラノース型)

← 変旋光 $\alpha (+112^\circ) \rightleftharpoons$ 鎖状 $\rightleftharpoons$ $\beta (+19^\circ)$ で平衡 $\rightarrow$ 平衡 $+52.5^\circ$

← 平衡組成 α 36 % / β 64 % / 鎖状 0.01 % (β 優位は安定性 = 全 OH 赤道配置)

← 比旋光度 平衡 = $0.36 \times 112 + 0.64 \times 19 = 40.3 + 12.2 = 52.5^\circ$

← スクロース Glc- $C_1(\alpha)$ -O- $C_2(\beta)$ -Fru / 両アノマー結合 $\rightarrow$ 還元性なし

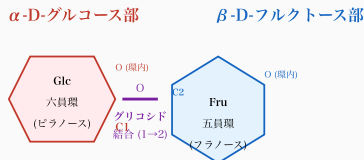
← 転化糖 スクロース加水分解 $\rightarrow$ Glc + Fru (両者 還元性あり)

← フルクトース ケトン基だがアルカリ性下でエンジオール $\rightarrow$ アルドース化 $\rightarrow$ 還元性あり

← ベネジクト $2Cu^{2+} + R-CHO \rightarrow Cu_2O + R-COO^-$ (赤色沈殿)

← Cu_2O $M = 2(64) + 16 = 144$ g/mol / 0.10 mol $\rightarrow$ 14.4 g

D-グルコースの変旋光 (α 型 36 % $\rightleftharpoons$ 鎖状型 0.01 % $\rightleftharpoons$ β 型 64 %)



対比: マルトース α -Glc-(1 $\rightarrow$ 4)-Glc は C1 フリー $\rightarrow$ 還元性あり

スクロースの構造: Glc-C1 と Fru-C2 のグリコシド結合 (両方アノマー炭素 → 還元性なし)



アルデヒド → カルボキシ陰イオン / 銅 (II) → 酸化銅(I) 赤色沈殿

化学量論

グルコース 1 mol
→ Cu^{2+} 2 mol 消費
→ Cu_2O 1 mol 生成
($2 \text{ Cu}^{2+} \rightarrow 1 \text{ Cu}_2\text{O}$)

氧化数变化: $\text{Cu(II)} \rightarrow \text{Cu(I)}$

グルコース 0.10 mol

$$\begin{aligned} &\rightarrow \text{Cu}_2\text{O } 0.10 \text{ mol} \\ M_{\text{Cu}_2\text{O}} &= 2 \times 64 + 16 = 144 \\ 0.10 \times 144 \text{ g/mol} \\ &= 14.4 \text{ g} \end{aligned}$$

：グルコース ○ / フルクトース ○ (異性化) / 麦芽糖 ○ / 乳糖 ○ / スクロ
トレンス試薬 (銀鏡) / フェーリング (Cu_2O) も同じ仕組み

ベネジクト反応の化学量論と Cu_2O 生成量
計算 (グルコース 0.10 mol $\rightarrow$ Cu_2O 14.4
g)

[解答欄]